
Pregunta

Considera les rectes $r: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$ i $s: \begin{cases} x = -1 + 2\mu \\ y = -1 + \mu \\ z = 6 - \mu \end{cases}$

a) (1,25 punts) Comprova que les rectes es tallen i troba'n el punt de tall.

Solució. $\vec{u} = (1, -1, 2)$ i $\vec{v} = (2, 1, -1)$ no són proporcionals. En paramètriques, r és $(-1+t, 2-t, 1+2t)$. Igualant: $-1+t = -1+2\mu$, $2-t = -1+\mu$ i $1+2t = 6-\mu$. Les dues primeres donen $t = 2\mu$ i $2-2\mu = -1+\mu$, és a dir, $\mu = 1$ i $t = 2$, que compleixen la tercera ($5 = 5$). Es tallen al punt $(1, 0, 5)$.

b) (1,25 punts) Troba l'equació del pla que conté les dues rectes.

Solució. El pla passa per $P(-1, 2, 1)$, de r , i té com a vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$:

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z-1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -(x+1) + 5(y-2) + 3(z-1) = 0 \implies x - 5y - 3z + 14 = 0.$$

Comprovació: el punt $(-1, -1, 6)$ de s dona $-1 + 5 - 18 + 14 = 0$.